

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

"Diagrama de contextos y Modelo de Agregados para la Gestión Integral de Servicios de Mecánica Automotriz"

Asignatura:

Ingeniería de Software III

Docente: Roger Manuel Sánchez Chávez

Alumno:

• Limay Rodriguez, Adriana Anthonela (100%)
• Pérez Briceño, Darick Andre (100%)
• Llanos Cerquin, Melanie Brizeth (100%)
• Valdiviezo Zavaleta, Jesus Arturo (100%)
• Villanueva Mendoza, Rosselly (100%)

Cajamarca - Perú
Septiembre, 2026

Diagrama de Contextos Acotados

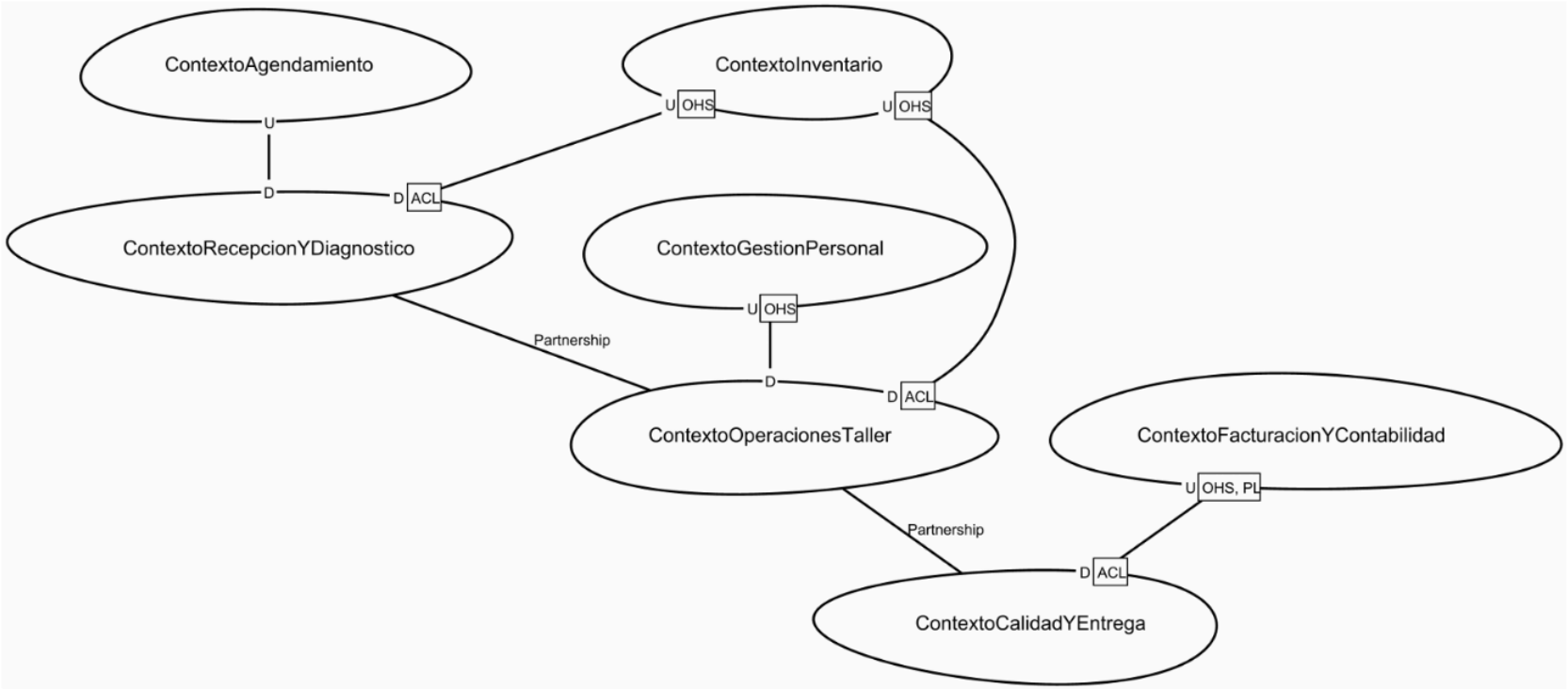


DIAGRAMA GENERAL DE AGREGADOS — MECÁNICA AUTOMOTRIZ CAJAMARCA (MAC)

Arquitectura de Software — Diseño Táctico con Domain-Driven Design (DDD)

Agregado Cita

«Aggregate Root»
Cita
- id: CitaId
- [ClienteId] clienteId
- [VehiculoId] vehiculoId
- fechaProgramada: LocalDateTime
- [SlotHorario] bloqueHorario
- estado: EstadoCita

- confirmarCita()
- marcarComoAtendida()
- cancelar()
- reprogramar(nuevaFecha, nuevoBloque)

«Value Object»
SlotHorario
- horaInicio: LocalTime
- horaFin: LocalTime

1 ||..o[N [clienteId]

1 ||..o[N [vehiculoId]

Agregado Cliente

«Aggregate Root»
Cliente
- id: ClienteId
- dniRuc: String
- nombreCompletoRazonSocial: String
- [ContactoCliente] contacto
- direccion: String

- actualizarDatosContacto(nuevoContacto)

«Value Object»
ContactoCliente
- telefono: String
- correo: String

1 ||..o[N [clienteId]

1 ||..o[N [clienteId]

1 ||..o[N [vehiculoId]

Agregado Vehiculo

«Aggregate Root»
Vehiculo
- id: VehiculoId
- [Placa] placa
- vin: String
- marca: String
- modelo: String
- [Kilometraje] kilometrajeActual
- [ClienteId] clienteId

- actualizarKilometraje(nuevoKm)

«Value Object»
Placa
- valor: String

«Value Object»
Kilometraje
- valor: int

- esMenorQue(otro): boolean

1 ||..o[N [vehiculoId]

1 ||..o[N [vehiculoId]

Agregado OrdenTrabajo

«Aggregate Root»
OrdenTrabajo
- id: OrdenTrabajoId
- [CotizacionId] cotizacionId
- [VehiculoId] vehiculoId
- [TecnicoId] tecnicoAsignadoId
- estado: EstadoOrdenTrabajo
- fechaInicio: LocalDateTime
- fechaFinEstimada: LocalDateTime

- asignarBahia(asignacion)
- bloquearPorFaltaRepuesto(motivo)
- completarTarea(tareaId)
- marcarComoListaParaCalidad()
- cerrarOrden()

«Entity»
OrdenBahia
- id: OrdenBahiaId
- [BahiaTrabajoId] bahiaId
- fechaIngreso: LocalDateTime
- fechaSalida: LocalDateTime
- estadoAsignacion: String

«Entity»
TareaReparacion
- id: TareaReparacionId
- descripcion: String
- completada: boolean

- adjuntarEvidencia(foto)
- registrarConsumoRepuesto(uso)

«Value Object»
FotoEvidencia
- urlFoto: String
- fechaCaptura: LocalDateTime

«Value Object»
RegistroUsoRepuesto
- [RepuestoId] repuestoId
- cantidadUtilizada: int

0..N }o..o{ 0..N Historial [bahiaId]

0..*

1..*

0..*

0..*

1 ||..o| 0..1 [ordenTrabajoId]

-1 ||..o| 0..1 [ordenTrabajoId]

Agregado BahiaTrabajo

«Aggregate Root»
BahiaTrabajo
- id: BahiaTrabajoId
- codigo: String
- tipo: TipoBahia
- estado: EstadoBahia

- ocuparConOrden(ordenId)
- liberar()
- ponerEnMantenimiento()

Agregado PruebaCalidad

«Aggregate Root»
PruebaCalidad
- id: PruebaCalidadId
- [OrdenTrabajoId] ordenTrabajoId
- [SupervisorCalidadId] supervisorId
- aprueboPruebaEstatica: boolean
- aprueboPruebaRuta: boolean
- estado: EstadoPruebaCalidad
- observaciones: String

- registrarResultadoEstatico(exitoso, d)
- aprobarControlCalidad()
- rechazarYEnviarARetrabajo(motivo)

Agregado RecepcionVehicular

«Aggregate Root»
RecepcionVehicular
- id: RecepcionId
- [VehiculoId] vehiculoId
- [ClienteId] clienteId
- fechaIngreso: LocalDateTime
- estado: EstadoRecepcion

- iniciarInspeccion()
- completarRecepcion()

«Entity»
InspeccionFisica
- id: InspeccionFisicaId
- fechaRegistro: LocalDateTime
- danosCarroceria: List<String>
- nivelCombustible: boolean
- pertenenciasDejadas: List<String>
- firmaClienteUrl: String

- registrarObservacion(detalle)
- asociarFirmaCliente(firmaUrl)

0..1

«Entity»
DiagnosticoOBD2
- id: DiagnosticoId
- fechaEscaneo: LocalDateTime
- [CodigoFalla] codigosCapturados
- notasTecnico: String

- agregarCodigoFalla(codigo)

0..*

«Value Object»
CodigoFalla
- codigo: String
- descripcion: String

0..1

Agregado Cotizacion

«Aggregate Root»
Cotizacion
- id: CotizacionId
- [VehiculoId] vehiculoId
- estado: EstadoCotizacion
- [Monto] totalEstimado
- diasInactividadEstimados: int
- fechaCreacion: LocalDateTime

- agregarItem(item)

-1 ||..o| 0..1 [cotizacionId]

1..*

«Value Object»
ItemCotizacion
- descripcion: String
- precioUnitario: Monto
- cantidad: int

recibe al aprobar (0..1)

«Value Object»
AutorizacionCliente
- metodoAutorizacion: String
- fechaHora: LocalDateTime

0..1 }o..o{ N [tecnicoAsignadoId]

1 ||..o[N [cotizacionId]

Agregado InformeEntrega

«Aggregate Root»
InformeEntrega
- id: InformeEntregaId
- [OrdenTrabajoId] ordenTrabajoId
- fechaEntrega: LocalDateTime
- [CondicionGarantia] garantiaOtorgada
- vehiculoLavado: boolean

- programarProximoMantenimiento(km, …

«Value Object»
CondicionGarantia
- duracionMeses: int
- kilometrosCobertura: int
- fechaInicio: LocalDateTime

«Value Object»
RegistroMantenimientoSugerido
- kilometrajeSugerido: int
- fechaEstimada: LocalDateTime

1

0..1

1 ||..o[0..1 [informeEntregaId]

Agregado Repuesto

«Aggregate Root»
Repuesto
- id: RepuestoId
- codigoSku: String
- nombre: String
- stockFisicoReal: int
- stockReservado: int
- [UmbralReposicion] umbral
- [Monto] precioUnitario

- reservarStock(cantidad)
- despacharStock(cantidad)
- evaluarUmbralReposicion(): boolean

«Value Object»
UmbralReposicion
- cantidadMinima: int

1

1 ||..o[N [repuestoId]

Agregado ReservaRepuesto

«Aggregate Root»
ReservaRepuesto
- id: ReservaId
- [CotizacionId] cotizacionId
- [RepuestoId] repuestoId
- cantidad: int
- estado: EstadoReserva
- fechaExpiracion: LocalDateTime

- marcarComoConsumida()
- cancelarReserva()

Agregado Tecnico

«Aggregate Root»
Tecnico
- id: TecnicoId
- dni: String
- nombreCompleto: String
- especialidades: List<Especialidad>
- estado: EstadoDisponibilidad
- [TurnoHorario] turnoLaboral

- asignarAOrden(momento)
- liberarTecnico()

1

«Value Object»
TurnoHorario
- horaInicio: LocalTime
- horaFin: LocalTime

- estaEnHorario(momento): boolean

Invariantes Tecnico
- Asignable sólo si estado es DISPONIBLE.
- Tareas sólo en turnoLaboral (TurnoHorario).

Agregado ComprobantePago

«Aggregate Root»
ComprobantePago
- id: ComprobanteId
- [InformeEntregaId] informeEntregaId
- tipo: TipoComprobante
- serieNumero: String
- [Monto] montoSubtotal
- [Monto] montoIgv
- [Monto] montoTotal
- estado: EstadoFactura
- xmlFirmadoUrl: String

- generarXMLSunat()
- anularComprobante(motivo)

Invariantes de Agendamiento
- Cita no puede solapar el mismo [SlotHorario] para igual técnico/bahía.
- Reprogramar requiere estado PENDIENTE o CONFIRMADA.

LEYENDA Y CONVENCIONES DDD

Símbolo	Significado
◆—— (Sólida)	Composición interna Agregado (Tx Atómica)
-‖-o((Punteada)	1 a N (Consistencia Eventual / ID)
-‖-o| (Punteada)	1 a 0..1 (Opcional por ID)
-}o-o{ (Punteada)	N a M (Historial / ID)
[C] «Aggregate Root»	Raíz del agregado (Acceso global)
[E] «Entity»	Entidad interna (Identidad local)
[C] «Value Object»	Objeto inmutable definido por valor
[AtributoId]	Referencia lógica / Clave Foránea

Reglas Transaccionales DDD
- Composición interna (◆—): Transacción ATÓMICA única.
- Entidades y VOs internos se persisten conjuntamente.
- Referencias inter-agregado (--›): Débiles, sólo por ID.
- Transacciones separadas y Consistencia Eventual.
- Garantiza alta concurrencia y evita bloqueos en BD.